

程序设计题：自动分析派送表并按柜号归类展示

一、项目背景

我们公司有一个内部管理系统，主要用于处理海运柜、仓库、派送、拆柜、库存等业务。

现在有一张订单表，每一行代表一个柜号订单。表格中包含类似以下字段：

- CONTAINER NUMBER：柜号，例如 EGSU6027772
- 操作方式：例如 拆柜
- 客户
- 订单日期
- ETA
- 提柜日期
- 其他派送相关信息

业务流程如下：

1. 系统读取订单表中的柜号。
 2. 根据柜号，到 Gmail 邮箱中搜索对应邮件。
 3. 邮箱来源为：wenyang@ggtransport.in
 4. 邮件标题或正文中包含柜号，例如：EGSU6027772
 5. 邮件附件中通常有一个 Excel 文件，例如：派送表拆柜.xlsx 或者邮件中有具体信息
 6. 系统需要下载并解析这个附件。
 7. 从附件中获取并分析我们拆柜操作需要的数据。
 8. 拆柜操作需要按照不同的送货仓点分类，并且需要统计不同仓点对应的箱数
 9. 所以程序要按照 仓库代码 进行归类统计。
 10. 统计每个仓库代码对应的总箱数。
 11. 把解析后的数据存入数据库，完善对应订单的所有数据。
 12. 在系统页面中，按照柜号展示分析结果。一个拆柜的订单应该包括以下信息：柜号，客户，提柜司机，订单日期，ETA，操作方式，LFD，提柜日期，分货明细（送货仓点-对应箱数。）
- 上述数据部分来自附件中excel表，部分需要从gmail中总结分析数据获取。

二、业务示例

输入柜号

EGSU6027772

邮件搜索条件

from:wenyang@ggtransport.in ESGU6027772

找到邮件

邮件中包含附件：

派送表拆柜.xlsx

附件表格内容示例

柜号	FBA ID	Reference ID	体积	重量	箱数	仓库代码	派送方式
EGSU6027772	FBA1920GWL0Z	8WX4O9LA	0.36	68	4	TCY1	卡派
EGSU6027772	FBA192T68S06	2NTMXSRA	1.08	322	25	TCY1	卡派
EGSU6027772	FBA192YVLR1W	7SH97L9D	2.48	342	28	SCK4	卡派
EGSU6027772	FBA1924SGQYJ	2RGBYAMJ	15.35	3183	367	MCC1	卡派

期望统计结果

柜号	仓库代码	总箱数
EGSU6027772	TCY1	29
EGSU6027772	SCK4	28
EGSU6027772	MCC1	367

三、技术要求

建议使用：

当前公司系统技术栈为：

Next.js + Node.js + TypeScript + Neon PostgreSQL + Vercel

候选人需要基于这个技术栈设计方案。

建议使用以下技术：

Next.js
Node.js
TypeScript
PostgreSQL / Neon
Gmail API
ExcelJS / xlsx
Prisma 或 Drizzle
Vercel

四、功能要求

1. 邮箱自动搜索

系统需要根据柜号自动搜索 Gmail 邮件。

搜索条件：

from:wenyang@ggtransport.in {containerNo}

例如：

from:wenyang@ggtransport.in EGSU6027772

要求：

- 能搜索到对应邮件。
- 能读取邮件标题、正文、时间、发件人。

- 能判断邮件中是否有 Excel 附件。
- 判断是否从邮件中获取到需要的信息，如果失败有提示

2. Excel 附件解析

系统需要解析附件：

派送表拆柜.xlsx

需要读取以下字段：

字段	说明
SO/客户代码/唛头	客户订单或唛头
FBA ID	FBA 编号
Reference ID	Reference 编号
体积	CBM
重量	Weight
箱数	Cartons
仓库代码	Warehouse Code
派送方式	Delivery Method
客人备注	Customer Note
实际箱数	Actual Cartons
打板数量	Pallet Count
仓库备注	Warehouse Note

要求：

- 自动识别表头所在行。
- 忽略空行。
- 忽略合计行。
- 箱数需要转成数字。
- 仓库代码为空时要标记异常。

- 同一个柜号可以有多条明细。
- 同一个仓库代码需要汇总总箱数。

3. 数据库存储

数据库设计参考，只是简单建议，仅供参考

至少设计以下表。

containers

用于保存柜号订单。

```
CREATE TABLE containers (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  container_no VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
  operation_type VARCHAR(50),  
  email_message_id TEXT,  
  email_subject TEXT,  
  email_from TEXT,  
  email_date TIMESTAMP,  
  attachment_name TEXT,  
  parse_status VARCHAR(30) DEFAULT 'pending',  
  error_message TEXT,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

delivery_items

用于保存附件中的每一行明细。

```
CREATE TABLE delivery_items (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  container_no VARCHAR(20) NOT NULL,  
  customer_code TEXT,  
  fba_id TEXT,  
  reference_id TEXT,  
  cbm NUMERIC(10,2),  
  weight NUMERIC(10,2),  
  carton_count INTEGER,  
  warehouse_code VARCHAR(50),  
  delivery_method VARCHAR(50),  
  customer_note TEXT,  
  actual_carton_count INTEGER,  
  pallet_count INTEGER,  
  warehouse_note TEXT,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

warehouse_summaries

用于保存按仓库代码汇总后的结果。

```
CREATE TABLE warehouse_summaries (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  container_no VARCHAR(20) NOT NULL,  
  warehouse_code VARCHAR(50) NOT NULL,  
  total_cartons INTEGER NOT NULL,  
  item_count INTEGER NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
  UNIQUE(container_no, warehouse_code)  
);
```

parse_logs

用于保存解析日志和异常信息。

```
CREATE TABLE parse_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  container_no VARCHAR(20) NOT NULL,  
  step VARCHAR(100),  
  status VARCHAR(30),  
  message TEXT,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

五、API 设计要求

API设计参考

候选人需要设计以下 API。

1. 根据柜号触发解析

POST /api/containers/:containerNo/parse-email

请求示例：

```
{  
  "containerNo": "EGSU6027772"  
}
```

功能：

- 搜索 Gmail 邮件。
- 下载 Excel 附件。
- 解析附件。
- 写入数据库。
- 生成仓库汇总结果。

2. 查询柜号解析结果

GET /api/containers/:containerNo

返回示例：

```
{
  "containerNo": "EGSU6027772",
  "operationType": "拆柜",
  "parseStatus": "success",
  "email": {
    "subject": "EGSU6027772 派送表拆柜",
    "from": "wenyang@ggtransport.in",
    "date": "2026-06-01"
  },
  "summary": [
    {
      "warehouseCode": "TCY1",
      "totalCartons": 29,
      "itemCount": 2
    },
    {
      "warehouseCode": "SCK4",
      "totalCartons": 28,
      "itemCount": 1
    },
    {
      "warehouseCode": "MCC1",
      "totalCartons": 367,
      "itemCount": 1
    }
  ]
}
```

3. 查询柜号明细

GET /api/containers/:containerNo/items

支持分页：

GET /api/containers/EGSU6027772/items?page=1&pageSize=50

4. 查询异常记录

```
GET /api/parse-logs?containerNo=EGSU6027772
```

六、页面设计要求

候选人需要设计一个管理页面。

页面路径

```
/containers/[containerNo]
```

例如：

```
/containers/EGSU6027772
```

页面内容

1. 柜号基础信息

显示：

- 柜号
- 客户
- 提柜司机
- ETA
- 操作方式
- LFD
- 提柜日期
- 是否正确从邮件中找到信息

2. 仓库汇总表

分析归纳的仓库分货数据：

举例：

仓库代码	总箱数	明细行数
TCY1	29	2
SCK4	28	1
MCC1	367	1

3. 明细表

具体的详细数据：

FBA ID	Reference ID	体积	重量	箱数	仓库代码	派送方式	客人备注
--------	--------------	----	----	----	------	------	------

要求：

- 支持分页。
- 支持搜索仓库代码。
- 支持搜索 FBA ID/PO ID。
- 异常行需要高亮，例如仓库代码为空、箱数为空。

4. 操作按钮

页面上需要有：

- 重新解析邮件
- 导出汇总 CSV
- 导出明细 CSV
- 查看原始邮件附件表

七、异常处理要求

候选人需要说明如何处理以下情况：

异常情况	处理要求
找不到邮件	记录 parse_logs，状态为 failed
找到多封邮件	选择数据最完整的邮件
Excel 表头位置不固定	自动搜索表头行
仓库代码为空	明细保存，但标记 warning

异常情况	处理要求
同一个柜号重复解析	先删除旧明细，重新写入
Gmail API 失败	记录错误，可重试
数据库写入失败	事务回滚

八、候选人需要提交的内容

候选人不一定要完整写完项目，但至少需要提交以下内容。

1. 系统设计说明

包括：

- 数据流
- 数据库设计
- API 设计
- 页面设计
- 异常处理

2. 核心代码

至少包括：

- Gmail 搜索邮件逻辑
- 附件下载逻辑
- Excel 解析逻辑
- 按仓库代码汇总逻辑
- 数据库存储逻辑
- 一个 Next.js 页面展示结果

十、加分项

如果候选人能做到以下内容，可以加分：

1. 支持批量柜号解析。
2. 支持定时自动检查新邮件。
3. 支持重复解析时保留历史版本。

4. 支持 AI 自动识别不规则 Excel 表头。
5. 支持解析后自动发送通知。
6. 支持导出和原表格式类似的 Excel。
7. 支持页面上展示“客户填写”和“仓库填写”两部分。
8. 支持权限控制：管理员可重新解析，普通用户只能查看。
9. 支持日志追踪：每一步解析过程可查看。